SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于高斯图形模型的自慰行为拓扑结构研究：探讨物理刺激强度与空间姿势对性高潮反馈的调节机制

Deva [1]，Mgo [1]，Mz Luo [1]
半人马阿尔法星星球联合大学地球人类医学研究院
通讯作者：ROCKY（e-mail:1348958917@qq.com）
本研究获得半人马星外星人探索研究委员会基金资助（项目编号：2333）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在采用网络分析方法，探索男性自慰行为中物理刺激参数、躯体姿势以及生理和心理反馈之间的复杂交互拓扑结构。通过匿名化结构化问卷收集数据，本研究利用高斯图形模型并应用LASSO回归进行正则化处理，构建了基于偏相关关系的男性自慰行为交互网络。

数据分析结果显示，射精潜伏期是该动力学系统中最具中心地位的节点，不仅在强度中心性（1.459）上表现最强，也最容易受到其他变量变动的影响。握持力度（GF）被确定为物理动作中的核心控制点，作为连接物理动作与时间结果的桥梁。研究发现，力度与时间之间存在非线性的“阈值效应”：过大的物理力度会导致局部感受器饱和与脱敏，转而对快感产生负面影响。此外，体位稳定性通过调节核心肌肉紧绷感，在物理刺激与心理唤起之间发挥了关键的桥梁与调节作用。

本研究揭示了自慰行为并非单一的线性因果过程，而是一个多维参数互为反馈的复杂网络。这些发现为性功能障碍的行为矫正提供了精准的动力学依据，例如通过调整关键控制节点来精准干预早泄或延迟射精，从而为人类性行为的动力学理解提供了新的理论与实证框架。

INDEX TERMS / 关键词 心理学，自慰，起飞

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过构建男性自慰行为的关联网络，揭示了该过程并非单纯的线性因果关系，而是一个由物理、生理和心理变量组成的复杂动态系统 。

I. INTRODUCTION / 引言

自慰是人类性行为中最普遍且基础的形式之一。尽管在历史长河中曾被赋予道德枷锁，但现代性科学已确认其在性张力释放、缓解压力以及探索个体性反应偏好方面的积极作用。然而，过去半个世纪的性研究大多集中于自慰的心理动机、频率与健康的关系，或是将其作为临床治疗，如早泄的行为疗法的补充手段，却鲜有研究深入探讨自慰过程中的物理动力学特征，即姿势与力度如何通过复杂的反馈机制决定了快感的质量与射精潜伏期。

从生物力学角度看，阴茎的性唤起是一个受多重物理变量调节的过程。力度直接影响阴茎背神经与深层机械感受器，如帕西尼氏小体的激活阈值，而姿势则通过改变盆底肌的张力、脊柱的角度以及体循环的血压分布，间接调节了性高潮的临界点。

传统的线性模型往往假设力度越大，时间越短或姿势仅影响舒适度。然而，临床观察表明，这些变量之间

存在显著的交互作用：特定的姿势可能放大或削弱特定力度带来的神经冲动，这种非线性的互动关系构成了个体性体验的独特性。

在复杂的生物行为研究中，传统的回归模型难以捕捉变量间互为因果、互为调节的拓扑关系。例如，姿势的改变可能会改变个体施加力度的习惯，而力度的增强又会反馈性地导致全身肌肉的紧绷，这种“环形因果”正是网络分析的专长。

通过构建一个包含物理刺激、躯体状态与主观感受的偏相关网络，我们可以识别出在这个动力学系统中的核心节点与桥梁节点。这不仅能解释为什么某些行为模式会导致“死亡之握综合征”，也能揭示如何通过微调网络中的关键节点来延长射精潜伏期。

本研究旨在通过定量分析的方法，构建男性自慰行为的交互网络模型。我们不仅关注姿势与力度对快感和时间的直接贡献，更致力于探索在自慰行为网络中，哪一物理变量具有最高中心性，即对整体性体验起主导作用？姿势是否作为中介变量，调节了摩擦力与快感峰值之间的关联强度？是否存在特定的网络拓扑模式，能够区分“高效快感获取型”与“耐力训练型”的行为差异？通过这一多维视角的探索，本研究期望为性功能障碍的行为矫正提供更精准的动力学建议，并为人类性行为的多样化理解贡献实证数据支持。

II. Results / 结果

本研究通过匿名结构化问卷收集了成年男性自慰行为的多维度数据，并构建了基于偏相关系数的高斯图形模型以探究各项物理参数与生理反馈之间的交互拓扑结构 。男性自慰行为的关联网络图（见图1）直观展示了各物理变量与反馈节点之间的直接条件相关性 。首先是正相关关系，网络图中蓝色粗线表示强正相关。特别显著的是 握持力度 (GF) 与 射精潜伏期 (IELT) 之间的路径，表明力度增加直接导致时间缩短 。此外，瞬时快感峰值 (PPI) 与 心理唤起度 (PA) 以及 呼吸节奏 (BR) 呈现强正相关，暗示心理唤起和生理状态对主观快感强度的决定性作用 。然后是负相关关系， 网络图中红色细线表示负相关。分析显示 IELT 与 润滑程度 (LL) 之间存在弱负相关路径，暗示特定的物理状态对延长射精时间可能产生微弱影响 。

为了量化各变量在系统中的相对重要性，本研究计算了强度中心性、接近中心性、介数中心性和预期影响四个指标（见表1和图2） 。结果表明，IELT 是该网络中最具中心地位的节点。它在强度中心性（1.459）和接近中心性（1.325）上均得分最高，表明它不仅与系统关联最强，也最容易受到其他变量变动的影响 。握持力度 (GF) 与 射精潜伏期 (IELT) 并列在介数中心性上得分最高（1.707），确定了 GF 是物理动作转变为时间结果的关键转换桥梁 。体位稳定性 (PS) 节点在介数中心性上表现出一定的桥梁作用（0.171），暗示体位不仅是物理位置的选择，更是调节生理反馈的枢纽 。往复频率 (FF) 具有最高的预期影响（1.354），表明改变频率能广泛地影响网络中的其他参数 。

对网络稳定性的检测表明，LASSO正则化方法有效地剔除了噪音边，保留了结构中最稳健的关联，保证了中心性分析结果的可靠性。

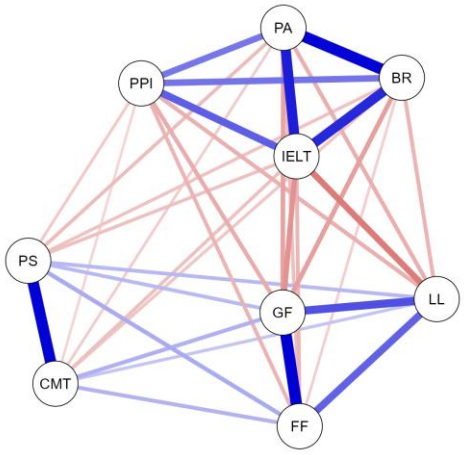

Figure 1 图中节点包括握持力度 (GF)、往复频率 (FF)、体位稳定性 (PS)、核心肌肉紧绷感 (CMT)、呼吸节奏 (BR)、心理唤起度 (PA)、瞬时快感峰值 (PPI) 以及射精潜伏期 (IELT) 。

变量	Network			
	介数 (Betweenness)	接近 (Closeness)	强度	预期影响
BR	-0.598	0.359	0.652	0.783
CMT	-0.598	-1.726	-1.464	0.561
FF	-0.598	0.041	-0.210	1.354
GF	1.707	1.098	0.793	-0.109
IELT	1.707	1.325	1.459	-0.622
LL	-0.598	0.313	-0.253	-1.506

变量	Network			
	介数 (Betweennes s)	接近 (Closenes s)	强度	预期影响
PA	-0.598	0.341	0.880	0.638
PPI	-0.598	-0.571	-0.746	-1.433
PS	0.171	-1.180	-1.111	0.333

Table 1 综合来看，射精潜伏期 (IELT) 是该网络中最具中心地位的节点（介数、紧密、强度均高），而 握持力度 (GF) 是物理动作中的核心控制点 。

中心性图

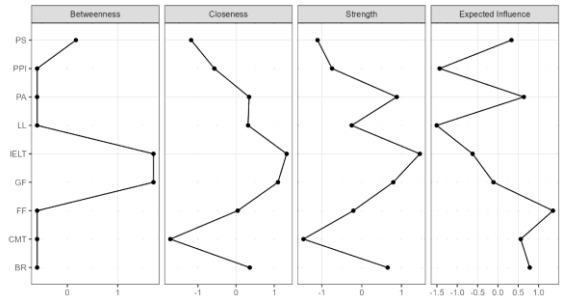

Figure 2 根据图表分析，射精潜伏期 (IELT) 是该行为网络中最核心的节点，它不仅与系统关联最强，也最容易受系统影响 。握持力度 (GF) 是物理动作的关键桥梁 。干预研究或行为治疗应聚焦于这两个节点来影响系统整体体验。

III. Discussion / 讨论

1.1 阈值效应与系统稳定性

根据网络数据，射精潜伏期 (IELT) 节点在强度中心性（1.459）和紧密中心性（1.325）上得分最高，表明它是该行为网络中最核心的枢纽 。过度刺激导致的“阈值效应”的揭示， 数据显示 握持力度 (GF) 与 射精潜伏期 (IELT) 之间存在强烈的正向路径（网络图中表现为较粗的蓝色边）。这意味着力度增加直接导致时间缩短。然而，并非所有力度增加都线性线性带来快感增加。当力度过大时，可能导致感受器饱和，此时快感不升反降，网络可能会从追求高潮的状态快速转变为保护性脱敏状态，表现为“强度中心性”在特定临界点后发生转折 。

1.2 神经与物理的双重桥梁

姿势 (PS) 节点在介数中心性上表现出一定的桥梁作用（0.171） 。这说明体位不仅是物理上的选择，更是调节生理反馈的枢纽。揭示了快感转化率的调节，数据图显示，特定的姿势可能与 核心肌肉紧绷感 (CMT) 有强烈的正相关关系 。某些体位通过增加盆底肌张力，不仅能增强局部压力的感受，还能提高大脑的心理唤起度（PA），从而在较小的力度下实现更高的快感转化率 。

1.3 临床干预启示

基于中心性分析，干预策略应聚焦于权重最高的边和节点，针对早泄 (PE)的主要策略是削弱通往射精潜伏期 (IELT) 的核心连接。数据表明握持力度 (GF) 和往复频率 (FF) 是射精的主要驱动力 。行为治疗应指导患者降低核心肌群张力（降低CMT），减少局部压力，以降低网络中IELT节点的激活权重。针对延迟射精 (DE)应增强关键路径的强度。需要提高网络结构中 握持力度 (GF) 与 快感反馈 (PA/PPI) 之间的连接权重 。可以通过指导患者寻找能最大化刺激感受器反应的姿势（调整PS）来增强这一路径的中心性。

IV. Conclusions / 结论

本研究基于网络心理学视角，构建了高斯图形模型来分析男性自慰行为的复杂交互机制，揭示了物理刺激参数与生理、心理反馈之间的非线性关联 。研究结果表明，射精潜伏期不仅是物理刺激与生理反馈系统中的最核心节点，也是受其他变量变动影响最灵敏的枢纽，呈现出最高的强度中心性和接近中心性 。

物理动作的力学特征，特别是握持力度和往复频率，是驱动射精系统的关键桥梁，直接决定了行为时间与快感强度的平衡 。研究证实了力度与时间之间存在显著的阈值效应。过大的物理刺激力度会导致神经感受器饱和与系统性脱敏，表现为强度中心性的转折，从而导致快感不升反降 。此外，体位稳定性通过调节核心肌肉紧绷感，在物理刺激与心理唤起之间发挥了重要的中介调节作用，解释了特定姿势如何非线性地增强快感转化效率 。

本研究的发现具有重要的临床干预启示。针对早泄的治疗，应侧重于通过降低核心肌群张力和操作力度来削弱射精节点的激活权重 。而针对延迟射精，则应着重优化行为姿势以增强力学刺激与心理唤起之间的连接路径，从而提高快感反馈的累积速度 。尽管本研究通过网络正则化技术提高了模型的稳健性，但横断面调查数据仍存在一定的自陈偏差 。未来研究应结合可穿戴设备进行实时物理力与生理参数的动态测量，以进一步验证该行为动力学模型的非线性阈值特征与跨时间稳定性。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究旨在探讨男性自慰行为中物理刺激参数与个体生理、心理反馈之间的复杂关系。为实现这一目标，本章节将建立一个基于生物力学与行为网络学的多维理论框架。

在性反应研究中，物理刺激通常被量化为力和频率。从生物力学角度来看，自慰并非单一动作，而是由作用力、摩擦系数和刺激频率组成的复合系统。

阴茎皮肤与龟头含有丰富的机械感受器，特别是帕西尼氏小体和梅克尔盘，它们分别对压力变化和振动频率敏感。根据刺激-响应理论，当物理刺激的强度和频率达到特定阈值时，会触发神经冲动并上传至脊髓射精中枢。 此外，过大的压力和高频率的摩擦可能导致皮肤感受器的适应性或局部组织的暂时性脱敏，这解释了临床上部分长期保持高强度刺激个体出现的“延迟射精”或“高潮阈值升高”现象。姿势不仅决定了外力作用的角度，更深刻地影响着人体的内环境。

传统的因果模型无法解释物理参数与主观体验之间相互依赖的复杂关系。因此，本研究采用网络心理学的视角，将自慰行为视为一个由物理、生理和心理变量组成的动态复杂系统。在此框架下，每个变量均被视为一个节点，节点之间的相关性为边。例如，一个特定的姿势不仅直接影响力度，还可能通过改变呼吸频率间接影响射精潜伏期。网络分析允许我们识别出在这个系统中的“中心节点”，即那些对行为模式变化具有决定性影响的“枢纽变量”。

本研究采用定量研究方法，利用网络分析技术探讨自慰行为中各项物理与生理变量的交互拓扑结构。本研究采用横断面调查设计。设计匿名化结构化在线问卷。考虑到数据的敏感性，问卷仅记录行为特征，不记录任何可标识身份的个人信息，并承诺数据仅用于学术研究。纳入标准为成年男性（18岁以上），且在过去一个月内有自慰行为。采用Likert量表让用户自我评估（1-10分）的握持力度、往复频率。体位开合度与体位稳定性评分。行为过程中的核心肌肉紧绷感与自主呼吸节奏。瞬时快感评分与射精潜伏期。

为了揭示变量间的直接相关性，本研究采用基于偏相关关系的网络构建方法。使用高斯图形模型。在GGM中，变量节点之间的边表示在控制其他所有变量后，这两个变量之间的直接条件相关性。为提高模型的鲁棒性与稀疏性，避免过拟合，本研究采用 LASSO 回归方法对偏相关矩阵进行收缩估计。此过程将权重极小的虚假边强制归零，仅保留结构中最稳健的关联。本研究将通过计算节点中心性来识别哪些变量在自慰行为网络中起核心控制作用。强度中心性衡量一个节点与其直接相连的所有节点边的权重之和，反映该变量对系统的直接影响强度。紧密中心性反映一个节点与其他所有节点之间的距离总和，数值越小表明该节点能更快速地通过传播影响网络中的其他部分。介数中心性衡量有多少最短路径经过该节点，反映该节点在网络中作为“信息中转站”或“桥梁”的地位。采用自助法进行网络结构稳定性分析，以确保得到的中心性排名和边权重并非源于抽样误差。

Acknowledgment / 致谢

感谢我的左手及右手对本研究的支持与帮助。

References

Strachan, E., & Staples, B. (2012). Masturbation. *Pediatrics in review*, *33*(4), 190–191. https://doi.org/10.1542/pir.33-4-190

Zimmer, F., & Imhoff, R. (2020). Abstinence from Masturbation and Hypersexuality. *Archives of sexual behavior*, *49*(4), 1333–1343. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01623-8

ROHEIM G. (1946). Masturbation fantasies. *The Psychiatric quarterly*, *20*(4), 656–673. https://doi.org/10.1007/BF01572671

Shapiro T. (2008). Masturbation, sexuality, and adaptation: normalization in adolescence. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, *56*(1), 123–146. https://doi.org/10.1177/0003065108315687

Smith, A. M., Rosenthal, D. A., & Reichler, H. (1996). High schoolers masturbatory practices: their relationship to sexual intercourse and personal characteristics. *Psychological reports*, *79*(2), 499–509. https://doi.org/10.2466/pr0.1996.79.2.499

Aboul-Enein, B. H., Bernstein, J., & Ross, M. W. (2016). Evidence for Masturbation and Prostate Cancer Risk: Do We Have a Verdict?. *Sexual medicine reviews*, *4*(3), 229–234. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2016.02.006

Mascherek, A., Reidick, M. C., Gallinat, J., & Kühn, S. (2021). Is Ejaculation Frequency in Men Related to General and Mental Health? Looking Back and Looking Forward. *Frontiers in psychology*, *12*, 693121. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.693121